Cursus : AEM2, P2030, S3
Partie : Systèmes Tournants
Date : 10/11/2026
Auteur : D. Courtois

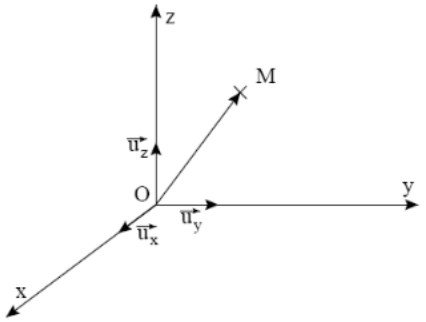
Formulaire des systèmes de coordonnées à 3 D

1.1. Coordonnées cartésiennes

Expression de la position d'un point M :

$$-\infty < x, y, z < \infty$$

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z$$



Expression d'un déplacement, d'un volume et d'une surface élémentaires :

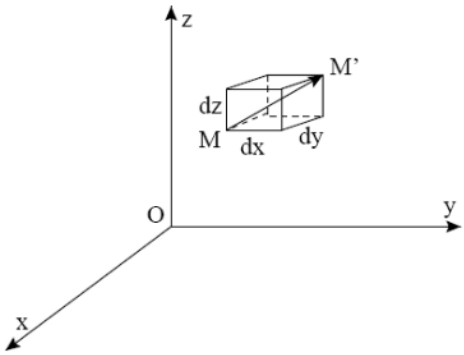
$$d\vec{l} = \overrightarrow{MM'} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z$$

On en déduit : $d\tau = dx\,dy\,dz$

$x = cte$: $dS_x = dy\,dz$

$y = cte$: $dS_y = dx\,dz$

$z = cte$: $dS_z = dx\,dy$



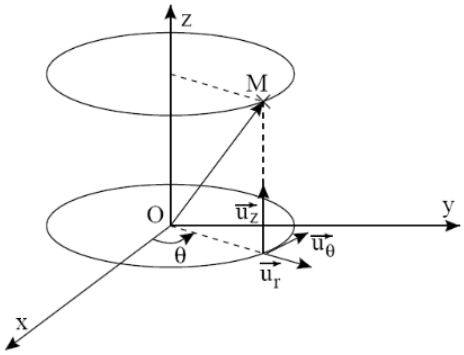
1.2. Coordonnées cylindriques = coordonnées polaires dans le plan (Oxy) + celle selon (Oz)

Expression de la position d'un point M :

$$\boxed{0 \le r < \infty, 0 \le \theta \le 2\pi, -\infty < z < +\infty}$$

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r + z\vec{u}_z$$

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases}$$



Expression d'un déplacement, d'un volume et d'une surface élémentaires :

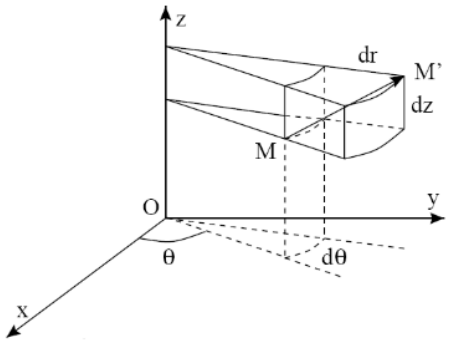
$$d\vec{l} = \overrightarrow{MM'} = dr\vec{u}_r + r\,d\theta\vec{u}_\theta + dz\vec{u}_z$$

On en déduit : $d\tau = (dr)(rd\theta)(dz)$

$r = cte$: $dS_r = rd\theta\, dz$

$\theta = cte$: $dS_\theta = dr\, dz$

$z = cte$: $dS_z = dr\, rd\theta$



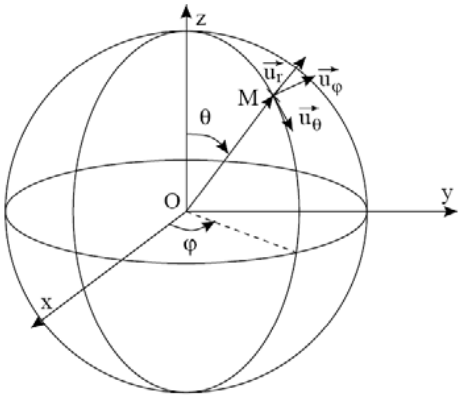
1.3. Coordonnées sphériques

Expression de la position d'un point M :

$$0 \le r < \infty, 0 \le \theta \le \pi, 0 \le \varphi \le 2\pi$$

$\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r$

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta \end{cases}$$



Expression d'un déplacement, d'un volume et d'une surface élémentaires :

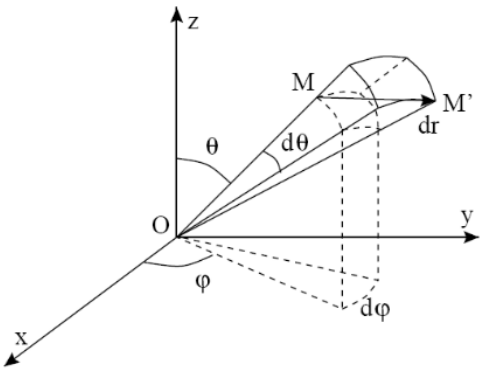
$d\vec{l} = \overrightarrow{MM'} = dr\vec{u}_r + rd\theta\vec{u}_\theta + r\sin\theta d\varphi\vec{u}_\varphi$

On en déduit : $d\tau = (dr)(rd\theta)(r\sin\theta\, d\varphi)$

$r = cte$: $dS_r = (rd\theta)(r\sin\theta d\varphi)$

$\theta = cte$: $dS_\theta = (dr)(r\sin\theta d\varphi)$

$\varphi = cte$: $dS_\varphi = dr\, rd\theta$



Les variables r et θ ne sont pas équivalentes en systèmes cylindrique et sphérique !

Questions. Avec (ou sans !) l'aide du formulaire :

a) Exprimer les coordonnées cylindriques en fonction des cordonnées sphériques.
b) Exprimer les coordonnées sphériques en fonction des coordonnées cartésiennes.
c) Hachurer, directement sur le schéma en coordonnées cylindriques, les surfaces élémentaires suivantes : en rouge dS_r, en vert dS_θ et en bleu dS_z.
d) Colorier, directement sur le schéma en coordonnées sphériques, le déplacement élémentaire dr (avec un trait plein), la surface élémentaire dS_r (en hachurant) et le volume élémentaire $d\tau$ (en remplissant avec des points).
e) Repérer une erreur dans le schéma du volume élémentaire en coordonnées cartésiennes.
f) Exprimer les produits scalaires $\vec{u}_i . d\vec{S}_i$ puis $d\vec{l}_i . d\vec{S}_i$ pour toute coordonnée i de tout système de coordonnées, avec $d\vec{S}_i$ vecteur normal à la surface élémentaire dS_i.
g) Exprimer la surface élémentaire, en coordonnées cartésiennes, à z = 4 constant.
h) Exprimer la surface élémentaire, en cordonnées sphériques, à r = 4 constant.